[illegible] Backend / Data Engineering / Cloud / AI

1. Database / SQL ـــ لازم تكوني قوية جدًا

نتِ بالفعل داخلة في ده:

- ERD + relationships
- Normalization 1NF → 3NF
- PK / FK / constraints
- SQL CRUD
- JOINs
- Subqueries
- CTEs
- Window Functions
- Transactions
- Indexes
- `EXPLAIN / EXPLAIN ANALYZE`
- Query optimization
- Pagination
- Isolation levels / ACID

م Backend + DE حتى AI systems اللي فيها data.

2. Backend fundamentals

ن FastAPI syntax. ذاكري:

- HTTP بجد: methods, status codes, headers, cookies, caching
- REST API design
- Authentication vs Authorization
- JWT
- OAuth conceptually
- API validation
- Error handling
- Middleware
- Dependency Injection
- Service / Repository patterns
- DTOs / schemas
- Pagination / filtering / sorting
- API versioning
- Idempotency
- Rate limiting
- Background jobs
- Webhooks

والأهم، لازم تكوني فاهمة الـflow ده كويس جدًا:

```
Request → API → Business Logic → Database → Response
```

3. Software Engineering

م Backend. ركزي على:

- Git / GitHub
- Clean code
- SOLID
- Separation of concerns
- Design patterns بشكل عملي مش حفظ
- Testing: unit tests, integration tests, API tests
- Logging
- Configuration / environment variables
- Debugging
- Documentation

Architecture

همي الفرق بين:

```
Monolith
Modular Monolith
Microservices
```

ى تستخدم كل واحد.

> ملي Microservices لمجرد إن شكلها impressive. Modular monolith محترم هيكون أفضل للتعلم.

4. Linux + Networking

دي من أكتر الحاجات اللي هتخلي الـBackend/Cloud knowledge عندك أعمق. مش لازم تبقي Network Engineer، لكن لازم تفهمي:

Linux

- Filesystem
- Processes
- Permissions
- Environment variables
- Services
- Logs
- Processes / signals
- SSH
- Basic shell commands

Networking

- IP
- Ports
- TCP/UDP
- DNS
- HTTP/HTTPS
- TLS concept
- Reverse proxy
- Load balancer
- Firewall
- Localhost
- Public/private IP
- NAT

زم تكوني قادرة تفهمي:

```
Browser
   ↓
DNS
   ↓
Load Balancer / Reverse Proxy
   ↓
FastAPI
   ↓
PostgreSQL
```

ي الرسم، تفهمي الرحلة.

5. Docker + CI/CD

ميهم، وده ممتاز. ذاكري:

- Docker image
- Container
- Dockerfile
- Volumes
- Networks
- Docker Compose
- Environment variables
- Container-to-container communication
- Health checks

ها:

```
Git Push
   ↓
CI
   ↓
Tests
   ↓
Build Docker Image
   ↓
Deploy
```

ي:

- CI vs CD
- GitHub Actions
- Secrets
- Build/test/deploy pipeline

6. Cloud

ن AWS + Azure + GCP مع بعض. اختاري واحدة كبداية.

لاً AWS:

- EC2
- S3
- RDS
- IAM
- VPC concept
- Security Groups
- Load Balancer
- CloudWatch
- Basic networking

ي 50 AWS service. الهدف إنك تعرفي: "لو عندي FastAPI + PostgreSQL، إزاي أحطهم online بشكل محترم؟" وده أهم بكتير من حفظ services.

7. Data Engineering

ك roadmap كويسة جدًا بالفعل:

```
SQL
 ↓
Data Modeling
 ↓
ETL / ELT
 ↓
Python data processing
 ↓
Airflow
 ↓
Data Quality
 ↓
Warehouse
 ↓
Spark
 ↓
Kafka
```

يه حاجتين أضيفهم:

Data Warehousing

ي:

- OLTP vs OLAP
- Fact tables
- Dimension tables
- Star schema
- Snowflake schema
- ETL vs ELT

Data formats

- CSV

- JSON
- Parquet
- Avro conceptually

Parquet ًم جدًا في الـDE.

8. Distributed Systems — مش بعمق، لكن foundation

ة Backend + Cloud + DE + AI. افهمي concepts زي:

- Scalability
- Horizontal vs vertical scaling
- Stateless services
- Caching
- Redis
- Queues
- Asynchronous processing
- Message brokers
- Eventual consistency
- Replication
- Partitioning
- Sharding
- CAP theorem conceptually

ن: Redis، Kafka / RabbitMQ — لكن مش لازم تدخلي Kafka دلوقتي.

9. LLM / AI Engineering

ك LangGraph وLLM side، لكن عشان AI background قوي، متخليش الـAI عندك = prompting + agents فقط. لازم يكون عندك:

LLM Fundamentals

- Tokenization
- Context windows
- Embeddings
- Vector similarity
- Temperature / sampling
- Structured outputs
- Tool calling / function calling
- Model selection
- Inference basics

Prompt Engineering

- System / user / assistant roles
- Few-shot prompting
- Structured prompting
- Prompt templates
- Prompt injection awareness

RAG

- Document ingestion
- Chunking strategies
- Embeddings
- Vector databases
- Metadata filtering
- Similarity search
- Hybrid search
- Retrieval
- Reranking
- Context construction
- Citations / grounded answers
- RAG evaluation

Agentic AI / LangGraph

- Agents vs workflows
- Tools

- Tool calling
- State
- Nodes / edges
- Conditional routing
- Memory / persistence
- Checkpoints
- Human-in-the-loop
- Multi-agent patterns
- Agent evaluation
- Retries / fallbacks
- Guardrails
- Observability / tracing

LLM Evaluation

- Answer correctness
- Faithfulness / groundedness
- Relevance
- Retrieval quality
- Latency
- Cost
- Regression testing
- Offline evaluation
- Test datasets

LLM Security / Guardrails

- Prompt injection
- Jailbreak awareness
- PII handling
- Output validation
- Structured output validation
- Tool permission boundaries
- Input / output guardrails
- Hallucination mitigation

LLM Production / LLMOps

- Model serving
- Inference
- Latency
- Cost optimization
- Caching
- Rate limits
- Observability
- Tracing
- Evaluation
- Model / prompt versioning
- Fallback models
- Retries
- Streaming
- Monitoring

وده بالذات هيربط الـAI بالـBackend والـCloud.

ه 3 حاجات أنا شايفهم مهمين جدًا ليكي:

Caching ①

ي Redis على مستوى عملي:

```
Request
   ↓
Redis?
 ↙    ↘
Yes    No
 ↓      ↓
Data   PostgreSQL
        ↓
```

```
      Redis
```

ي: why caching helps، cache invalidation، TTL، cache-aside، ومتى caching يسبب مشاكل.

② Async + Queues

دي مهمة جدًا للـBackend وللـAI DE. افهمي الفرق بين:

```
Synchronous

Request
  ↓
Do expensive work
  ↓
Response
```

```
Asynchronous

Request
  ↓
Queue
  ↓
Worker
  ↓
Expensive work
```

ث: Kafka، RabbitMQ، Redis، Celery — لكن مش لازم تتعلميهم كلهم مرة واحدة.

③ Observability

ي underrated جدًا. افهمي: Traces، Metrics، Logs، ومفاهيم: health checks، request tracing، error rate، throughput، latency.

هيبقى مهم جدًا لما تعملي:

```
FastAPI
+
PostgreSQL
+
LangGraph
+
LLM
```

ب errors.